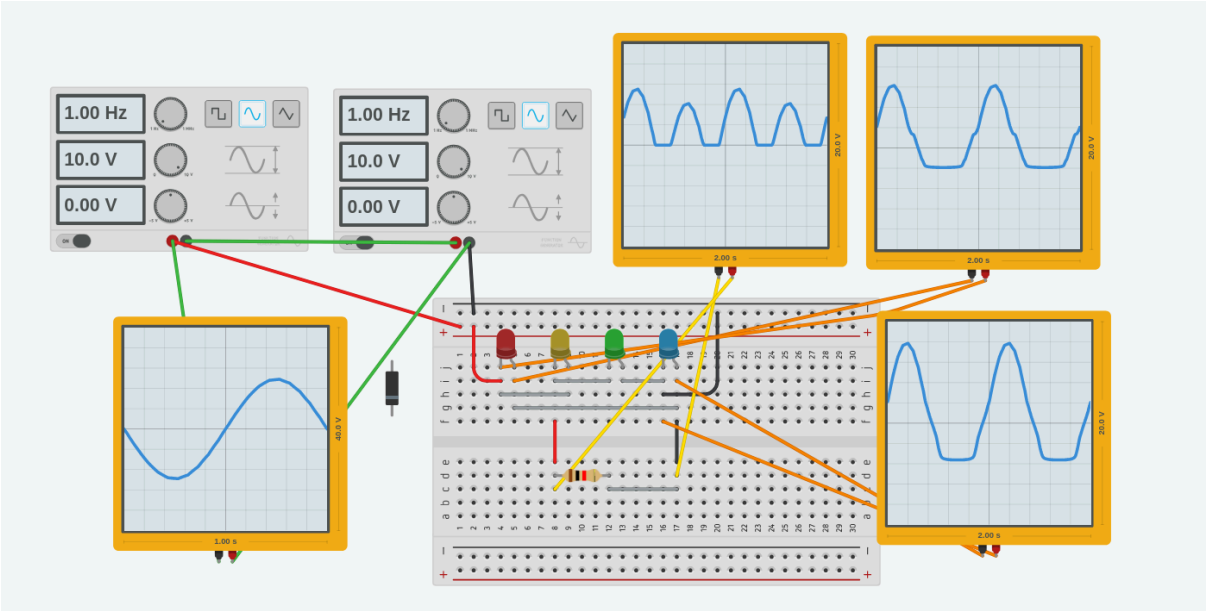
Análise de Circuito Retificador no TinkerCad

1. Análise Inicial

Em primeira análise, o circuito retificador identificado como onda completa em ponte está com duas baterias ligadas em série para poder suportar o circuito todo. As denominações da bateria é de 10v de amplitude, 60Hz e 0v de deslocamento em ambas as situações, deixando na seguinte característica:

- **Tensão de pico (V_p):** Somam-se os valores inseridos no campo "Amplitude". Com 10 V no Gerador 1 e 10 V no Gerador 2, a amplitude de pico resultante é $10\ \text{V} + 10\ \text{V} = 20\ \text{V}$.
- **Tensão pico a pico (V_{pp}):** A oscilação total da onda vai de -20 V até +20 V, resultando em 40 V pico a pico.
- **Tensão eficaz (V_{rms}):** Cada fonte com 10 V de amplitude de pico fornece aproximadamente 7,07 V RMS ($10/\sqrt{2}$). Ligadas em série, a tensão eficaz total é de aproximadamente 14,14 V RMS ($20/\sqrt{2}$).
- **Frequência:** A frequência do sinal composto não se altera com a associação em série, permanecendo em 60 Hz.

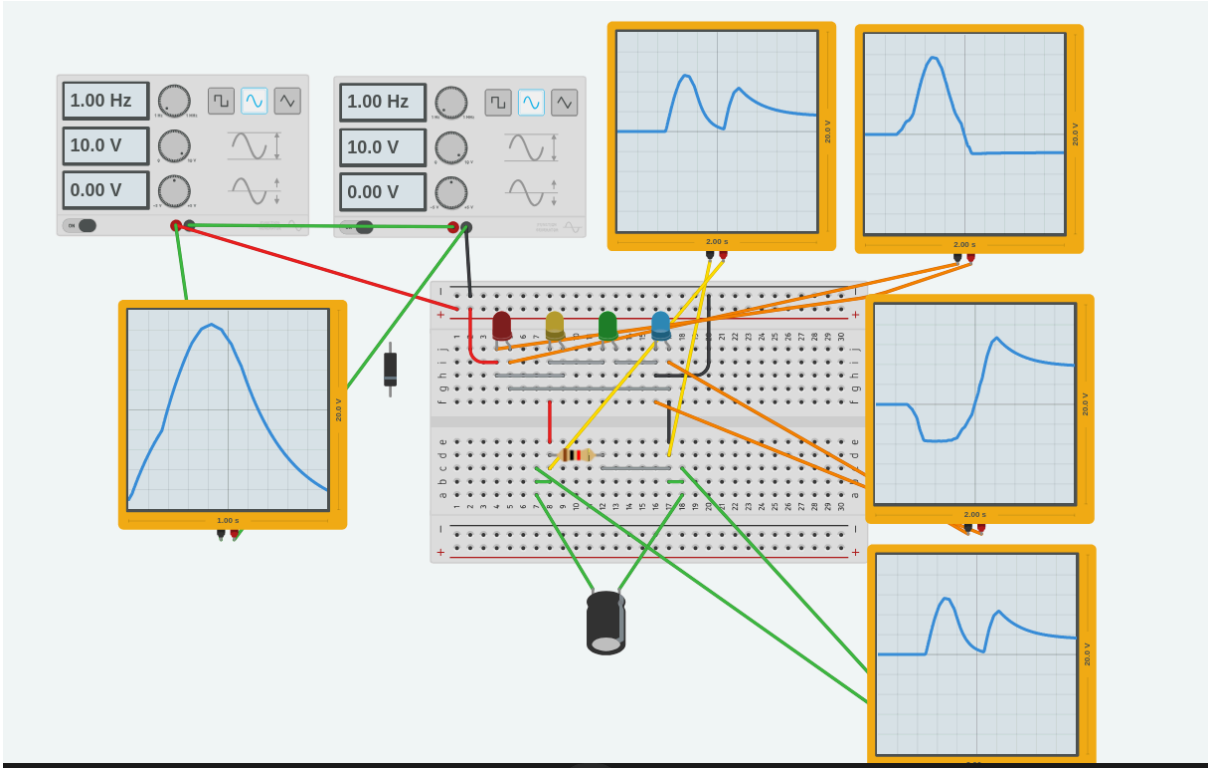


2. Adição do Capacitor em paralelo com a carga

A segunda parte da análise se remete a adicionar um capacitor (100uF) em paralelo com a carga se atentando a polaridade para poder ver o comportamento do circuito.

- **Visualização no Osciloscópio:** A forma de onda deixa de cair a $0\ \text{V}$. A tensão passa a ser quase contínua, apresentando apenas uma oscilação dente de serra (*ripple*).
- **Tensão Máxima (V_{pico}):** Mantém-se praticamente igual ao pico da onda retificada ($V_{p,\text{secundário}} - V_D$).
- **Tensão Média (V_{DC}):** Sobe significativamente em relação à onda sem filtro, aproximando-se do valor de pico:

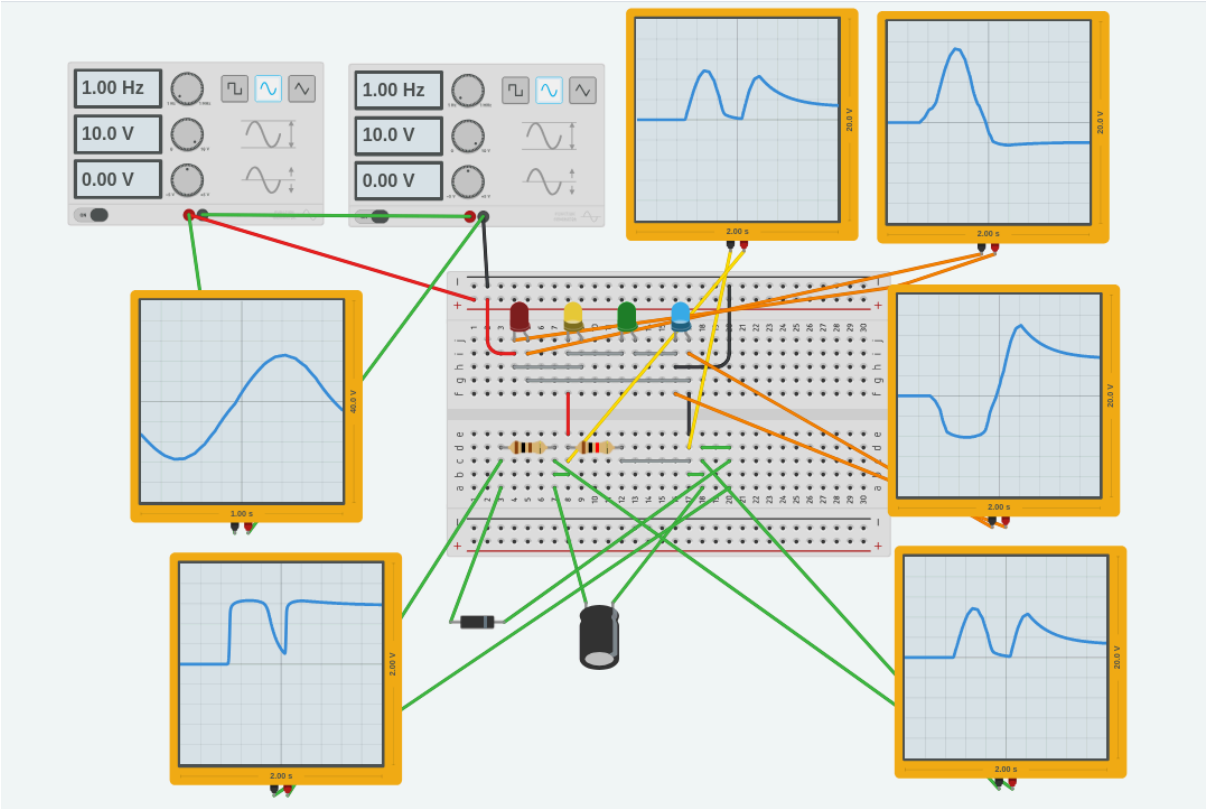
$$V_{\text{DC}} \approx V_{\text{pico}} - \frac{V_{\text{ripple}}}{2}$$



3. Adição do Diodo Zener em paralelo com a carga

A Terceira parte da análise se remete a adicionar um diodo zener (9v) em paralelo com a carga e o capacitor se atentando a polaridade para poder ver o comportamento do circuito.

- **Visualização no Osciloscópio:** A linha de tensão torna-se perfeitamente horizontal e estável.
- **Tensão Máxima e Média:** Ambas estabilizam no valor nominal do Zener ($9\ \text{V DC}$), eliminando o *ripple* residual.


1.00 Hz
10.0 V
0.00 V
1.00 Hz
10.0 V
0.00 V